学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：高等数学（二）　　试卷：B　　考试形式：闭卷

授课专业：工科、经管各专业 考试日期：2017 年 6月 日 试卷：共 3 页

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

一、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 处的法线方程是_____。

2. 设区域 D 是由直线 $x=-2, y=0, y=2, x=-\sqrt{2y-y^2}$ 所围成的闭区域，则 $\iint\limits_D ydxdy=$ _____。

3. 设 L 为圆周 $x^2+y^2=4$, 则 $\oint_L x^2ds=$ _____ 。

4. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{2^n}\right)x^n$ 的收敛域为_____。

5. 设 $f(x)=x^2, 0\le x<1$， 而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x, -\infty<x<+\infty$ ，

$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx$ ，$n=1,2,3,\mathrm{L}$ 则 $S(\frac{1}{3})=$ _____。

二、选择题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. [　　] 考虑二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处四条性质：（1）连续；（2）两个偏导数连续；（3）可微；（4）两个偏导数存在，则下列说法哪个正确？

A．$(2)\to(3)\to(1)$　　B．$(3)\to(2)\to(1)$

C．$(3)\to(4)\to(1)$　　D．$(3)\to(1)\to(4)$

2. [　　] 交换积分次序 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx=$

A．$\int_0^2 dx\int_x^{2-x} f(x,y)dy$　　B．$\int_0^2 dx\int_x^{2+x} f(x,y)dy$

C．$\int_0^1 dx\int_x^{2-x} f(x,y)dy$　　D．$\int_0^1 dx\int_x^{2+x} f(x,y)dy$

3. [　　] 设曲线积分 $\int_L[f(x)-e^x]\sin ydx-f(x)\cos ydy$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于

A．$\frac{e^x-e^{-x}}{2}$　　B．$\frac{e^{-x}-e^x}{2}$　　C．$\frac{e^{-x}+e^x}{2}-1$　　D．$1-\frac{e^{-x}+e^x}{2}$

4. [　　] 设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则下列哪个说法正确？

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都收敛　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 发散　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

5. [　　] 微分方程 $y''-2y'+3y=0$ 的通解形式，下列选项哪个正确？

A．$C_1e^{-x}+C_2e^{-3x}$　　B．$e^x(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$

C．$C_1e^x+C_2e^{-3x}$　　D．$e^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$

学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

三、解答题 (共 60 分)

1. 求微分方程 $y''+y'=x^2$ 的通解。（10 分）

解：

2. 设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$ 其中 $f(t)$ 二阶可导， $g(u,v)$ 具有连续二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。(10 分)

解：

3. 验证 $\dfrac{x\,\mathrm{d}\,y-y\,\mathrm{d}\,x}{x^2+y^2}$ 在右半平面 $(x>0)$ 内存在原函数，并求出它。（10 分）

解：

4. 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^3z+x)\,\mathrm{d}\,y\,\mathrm{d}\,z-x^2yz\,\mathrm{d}\,z\,\mathrm{d}\,x-x^2z^2\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y$, 其中Σ为曲面 $z=2-x^2-y^2,\ 1\le z\le 2$ 的上侧。（10 分）

解：

学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

5. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数。(10 分)

解：

6. 求 $f(x,y)=xe-\frac{x^2+y^2}{2}$ 的极值。（10 分）

解：